Mapa interativo do património arqueológico de Águeda

English | **Português**

Mapa web interativo com os 17 sítios arqueológicos do concelho de Águeda, construído a partir de dados abertos da Câmara Municipal. Os dados foram tratados em **PostgreSQL/PostGIS**, trabalhados no **QGIS** e publicados com o **qgis2web** no **GitHub Pages**.

Este projeto continua o projeto anterior, em que os mesmos dados foram importados e analisados com SQL e visualizados no Power BI.

Resultado

Abrir o mapa: https://mykytalarionov603.github.io/mapa-interativo-patrimonio-agueda/

Ao clicar num ponto abre-se uma caixa com o nome do sítio, a freguesia, a cronologia, a época, uma descrição, a fonte e uma ligação para consultar mais informação. A legenda mostra as épocas, e os pontos são coloridos por época.

Dados

Conjunto de dados: «Património Arqueológico», Câmara Municipal de Águeda, no Portal de Dados Abertos: https://dados.gov.pt/en/datasets/patrimonio-arqueologico-1/

Licença: Creative Commons Atribuição 4.0 (CC BY 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Origem: segundo o portal, o Património Arqueológico faz parte da Planta de Ordenamento – Património do Plano Diretor Municipal em vigor (Diário da República, 2.ª série, n.º 44, de 1 de março de 2012, Aviso n.º 3341/2012).

Conteúdo: 17 sítios arqueológicos, em 17 colunas: id, gid, codigo, dominio, subdominio, familia, objecto, ident_gene, ident_part, regula, cronologia, obs, freguesia, lat, lon, id_patri, id_orden.

Coordenadas: no CSV, em graus, minutos e segundos (por exemplo 40º 39' 12.41" N).

Descrições dos sítios: retiradas de Câmara Municipal de Águeda, *Plano Director Municipal de Águeda – Revisão. Estudos Sectoriais: História e Património*.

Alterações feitas aos dados

1. Conversão das coordenadas para graus decimais.
2. Criação da coluna de geometria geom.
3. Acréscimo das colunas descricao, fonte e link.
4. Agrupamento da cronologia em épocas, numa coluna derivada. **O texto original da cronologia não foi alterado.**

Ferramentas

Ferramenta	Para que serviu
PostgreSQL 18 e pgAdmin 4	Guardar, tratar e consultar os dados
PostGIS	Criar a coluna de geometria (pontos)
QGIS	Cartografia: cores por época, etiquetas, fundo de mapa
qgis2web (OpenLayers)	Exportar o projeto para um mapa web
GitHub Pages	Publicar o mapa com um endereço público
Esri World Street Map	Mapa de fundo

Ponto de partida

A tabela pa_test já existia na base de dados Pat ARQ, importada no projeto anterior. As coordenadas foram convertidas de graus/minutos/segundos para graus decimais:

```sql
ALTER TABLE pa_test ADD COLUMN lat_dec numeric, ADD COLUMN lon_dec numeric;

UPDATE pa_test SET
  lat_dec =  (regexp_split_to_array(lat, '[^0-9.]+'))[1]::numeric
          + (regexp_split_to_array(lat, '[^0-9.]+'))[2]::numeric / 60
          + (regexp_split_to_array(lat, '[^0-9.]+'))[3]::numeric / 3600,
  lon_dec = -( (regexp_split_to_array(lon, '[^0-9.]+'))[1]::numeric
          + (regexp_split_to_array(lon, '[^0-9.]+'))[2]::numeric / 60
          + (regexp_split_to_array(lon, '[^0-9.]+'))[3]::numeric / 3600 );
```

Processo, passo a passo

1. Ligar o QGIS ao PostgreSQL

No QGIS, **Navegador → PostgreSQL → Nova ligação**, com estes valores:

Campo	Valor
Serviço	vazio
Máquina	localhost
Porta	5432
Base de dados	Pat ARQ
Autenticação	separador **Básico**, com utilizador e palavra-passe guardados

2. Ativar o PostGIS e criar a geometria

```
SQL
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;
```

```
SQL
ALTER TABLE pa_test ADD COLUMN geom geometry(Point, 4326);
```

```
SQL
UPDATE pa_test
SET geom = ST_SetSRID(ST_MakePoint(lon_dec, lat_dec), 4326);
```

O código 4326 é o sistema de coordenadas WGS 84 (o do GPS). Depois disto, o QGIS reconhece pa_test como camada de pontos e os 17 sítios aparecem no mapa.

3. Mapa de fundo

Foi adicionado em **Navegador → XYZ Tiles → Nova ligação**:

```
None
https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Street_Map/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}
```

As tentativas anteriores com outros fundos estão descritas na secção de dificuldades.

4. Cores por época

O campo cronologia vem em texto livre, com 13 formulações diferentes ("Alta Idade Media", "Romano (?)", "Tardo romano/medieval", etc.). Para o mapa ser legível, foram agrupadas em 6 categorias com uma expressão CASE, **sem alterar o texto original**:

```
SQL
CASE
  WHEN cronologia ILIKE '%milenio%' OR cronologia ILIKE '%pre-hist%' THEN 'Pré-história'
  WHEN cronologia ILIKE '%roman%' AND cronologia ILIKE '%medi%' THEN 'Várias épocas'
  WHEN cronologia ILIKE '%roman%' THEN 'Romano'
  WHEN cronologia ILIKE '%medi%' THEN 'Medieval'
  WHEN cronologia ILIKE '%proto%' THEN 'Proto-história'
  ELSE 'Indeterminada'
END
```

Época	Sítios
Pré-história	5
Proto-história	1
Romano	3
Medieval	3
Várias épocas	3
Indeterminada	2

No QGIS, a simbologia é **Categorizada** por este campo. As quatro épocas ordenadas usam uma rampa de cores sequencial (do mais claro ao mais escuro, por ordem cronológica), e "Várias épocas" e "Indeterminada" têm cores à parte dessa sequência.

Os sítios com cronologia duvidosa na fonte (marcada com "(?)" ou "Provavelmente") ficam na cor da época indicada. A dúvida mantém-se visível no texto original da cronologia, que aparece no pop-up.

5. Etiquetas

Os nomes completos são longos, por isso a etiqueta mostra só a parte antes da primeira vírgula, com dois nomes encurtados à mão:

```
SQL
CASE
  WHEN id = 17 THEN 'Torre de Menagem (?)'
  WHEN id = 5 THEN 'Povoado de Vila Verde'
  WHEN strpos(ident_part, ',') > 0 THEN left(ident_part, strpos(ident_part, ',') - 1)
  ELSE ident_part
END
```

O nome completo continua na tabela e aparece no pop-up. O texto das etiquetas tem contorno branco para se ler sobre o mapa.

6. Acrescentar descrição, fonte e link

Foram criadas três colunas novas:

```
SQL
ALTER TABLE pa_test ADD COLUMN descricao text;
ALTER TABLE pa_test ADD COLUMN fonte text;
ALTER TABLE pa_test ADD COLUMN link text;
```

E preenchidas com um único UPDATE, em que cada linha do VALUES leva o id do sítio e o seu texto (o id liga cada texto à linha certa):

```sql
UPDATE pa_test AS t
SET descricao = v.descricao, fonte = v.fonte, link = v.link
FROM (VALUES
  (1, 'texto do sítio 1', 'fonte do sítio 1', 'https://...'),
  (2, 'texto do sítio 2', 'fonte do sítio 2', 'https://...')
  -- ... até ao sítio 17
) AS v(id, descricao, fonte, link)
WHERE t.id = v.id;
```

7. View final para o pop-up

O pop-up do qgis2web mostra os campos **pela ordem das colunas da tabela** e com o nome da coluna. Como o QGIS não permite reordenar colunas de uma tabela PostgreSQL, foi criada uma *view* com as colunas pela ordem e com os nomes que se queriam mostrar:

```sql
CREATE VIEW v_mapa_final AS
SELECT
  id,
  ident_part AS "Nome",
  freguesia AS "Freguesia",
  cronologia AS "Cronologia",
  CASE
    WHEN cronologia ILIKE '%milenio%' OR cronologia ILIKE '%pre-hist%' THEN 'Pré-história'
    WHEN cronologia ILIKE '%roman%' AND cronologia ILIKE '%medi%' THEN 'Várias épocas'
    WHEN cronologia ILIKE '%roman%' THEN 'Romano'
    WHEN cronologia ILIKE '%medi%' THEN 'Medieval'
    WHEN cronologia ILIKE '%proto%' THEN 'Proto-história'
    ELSE 'Indeterminada'
  END AS "Época",
  descricao AS "Descrição",
  fonte AS "Fonte",
  link AS "Link",
  CASE
    WHEN cronologia ILIKE '%milenio%' OR cronologia ILIKE '%pre-hist%' THEN 'Pré-história'
    WHEN cronologia ILIKE '%roman%' AND cronologia ILIKE '%medi%' THEN 'Várias épocas'
    WHEN cronologia ILIKE '%roman%' THEN 'Romano'
    WHEN cronologia ILIKE '%medi%' THEN 'Medieval'
    WHEN cronologia ILIKE '%proto%' THEN 'Proto-história'
    ELSE 'Indeterminada'
  END AS epoca,
  CASE
    WHEN id = 17 THEN 'Torre de Menagem (?)'
    WHEN id = 5 THEN 'Povoado de Vila Verde'
    WHEN strpos(ident_part, ',') > 0 THEN left(ident_part, strpos(ident_part, ',') - 1)
    ELSE ident_part
  END AS rotulo,
  geom
```

```
FROM pa_test;
```

A época aparece duas vezes: "Época" é a que se mostra no pop-up, e epoca é uma cópia, escondida no pop-up, usada para as cores. A coluna rotulo serve para as etiquetas.

No QGIS, a view foi carregada como camada, o estilo da camada antiga foi copiado (**Camada → Copiar estilo / Colar estilo**) e a camada foi renomeada para "Património arqueológico", que passa a ser o título do pop-up.

8. Exportar com o qgis2web

Web → qgis2web → Create web map, biblioteca **OpenLayers**:

Opção	Valor
Camadas visíveis	só "Património arqueológico" e o fundo Esri
Campos do pop-up	Nome como título; Freguesia, Cronologia, Época e Fonte em linha; Descrição e Link sem rótulo; id, epoca, rotulo e geom escondidos
Show popups on hover	desmarcado (o pop-up abre ao clicar)
Highlight on hover	marcado
Layers list	Expanded

9. Publicar no GitHub Pages

1. Criar um repositório público.
2. Arrastar a pasta exportada (com o index.html e as subpastas) para **Add file → Upload files**.
3. Em **Settings → Pages**, escolher **Deploy from a branch**, a *branch* main e a pasta / (root).
4. Esperar um ou dois minutos. O endereço do mapa aparece em **Settings → Pages**.

Dificuldades e como as resolvi

Problema	Causa	Solução
QGIS: definition of service "localhost" not found	O campo **Serviço** estava preenchido com "localhost"	Deixar o Serviço vazio e escrever localhost em **Máquina**
Esquema public vazio no QGIS	A ligação apontava para a base postgres e a tabela está em Pat ARQ	Corrigir o campo **Base de dados**

extension "postgis" is not available	O PostGIS não estava instalado no sistema	Instalar o PostGIS com o Stack Builder do PostgreSQL e repetir o CREATE EXTENSION
Mapa de fundo do OpenStreetMap com "Access blocked" (erro 403) na página exportada	O OpenStreetMap recusa pedidos sem identificação da origem, e uma página aberta a partir do disco não a envia	Usar outro fundo (Esri World Street Map)
Fundo da CARTO com "API KEY REQUIRED"	A CARTO passou a exigir uma chave de API	Deixar de usar este fundo
Fundo "Mapzen Global Terrain" escuro e ilegível	Aparentemente é um mapa de altitudes codificado em cores, e não um mapa para ver	Trocar pelo Esri World Street Map
qgis2web dava erro de Python (TypeError ... argument 1 has unexpected type 'list')	O plugin não consegue traduzir para JavaScript expressões CASE usadas nas etiquetas	Passar a lógica para campos (e depois para a *view*), em vez de expressões
Etiquetas vazias e cores todas iguais depois de criar campos virtuais	Os campos tinham sido criados com o tipo **número** em vez de **texto**	Criar os campos com o tipo **Texto (string)**
Pop-up com os campos na ordem errada e com o nome das colunas da tabela	O plugin segue a ordem e os nomes das colunas	Criar a *view* v_mapa_final
A caixa do pop-up desaparecia ao passar o rato para o link	No modo "ao passar o rato" a caixa fecha quando o rato sai do ponto	Desativar "Show popups on hover": o pop-up abre ao clicar e fica aberto
O GitHub só aceitava o index.html e o README ao enviar ficheiros	O seletor de ficheiros não aceita pastas	Arrastar a pasta inteira para a área de envio
O endereço do GitHub Pages não aparecia	O Pages não se ativa sozinho	Ativá-lo em **Settings → Pages**

Decisões e limitações

O texto original da cronologia nunca foi alterado. O agrupamento por época serve só para as cores, e a cronologia original aparece no pop-up de cada sítio.

O agrupamento é uma simplificação. A cronologia vem em texto livre, e a classificação foi feita com palavras-chave. Deve ser revista por quem conheça a cronologia dos sítios.

Cronologias duvidosas ("(?)", "Provavelmente") ficam na cor da época indicada.

Os 17 sítios são os inventariados. O mapa mostra onde há sítios conhecidos, o que depende também de onde se fez prospeção, e não permite concluir nada sobre a distribuição real do povoamento antigo.

Sistema de coordenadas. O portal refere o sistema PT-TM06/ETRS89 para a informação geográfica, e as coordenadas do CSV foram tratadas como WGS 84 (EPSG:4326). A diferença entre os dois é pequena (da ordem de um metro) e não afeta a leitura do mapa.

Descrições. Cada pop-up indica a fonte do texto.

Como reutilizar o mapa

O mapa é um site estático (HTML e JavaScript), por isso não precisa de base de dados nem de QGIS para funcionar.

Abrir o link do mapa publicado.

Incorporar noutro site com uma iframe:

```HTML
<iframe src="https://mykytalarionov603.github.io/mapa-interativo-patrimonio-agueda/"
        width="100%" height="600" style="border:0"
        title="Património arqueológico de Águeda"></iframe>
```

Descarregar a pasta do mapa (botão **Code → Download ZIP**) e alojá-la noutro servidor.

O mapa de fundo é um serviço de terceiros. Segundo a descrição do serviço da Esri, o World Street Map está em "suporte maduro" e já não é atualizado, e as condições de utilização podem mudar. Num uso institucional ou de longa duração, convém confirmá-las e, se necessário, trocar o fundo por outro licenciado.

Competências demonstradas

Ligação do QGIS a uma base de dados PostgreSQL/PostGIS

SQL: ALTER, UPDATE ... FROM (VALUES ...), CASE, *views* e funções geoespaciais (ST_MakePoint, ST_SetSRID)

Cartografia temática: simbologia categorizada, etiquetas e legenda

Publicação de um mapa web interativo

Resolução de problemas e documentação

Créditos e licenças

Dados: © Câmara Municipal de Águeda, «Património Arqueológico», licença CC BY 4.0, https://dados.gov.pt/en/datasets/patrimonio-arqueologico-1/. Foram feitas alterações (ver "Alterações feitas aos dados").

Descrições dos sítios: Câmara Municipal de Águeda, *Plano Director Municipal de Águeda – Revisão. Estudos Sectoriais: História e Património*. Informação sobre o PDM:

https://www.cm-agueda.pt/viver/urbanismo-ordenamento-do-territorio-e-politicas-de-habitacao/planos-municipais-de-ordenamento-territorio/plano-diretor-municipal-de-agueda

Mapa de fundo: Esri World Street Map. Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Mapwithyou, NOSTRA, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community. Condições de utilização: https://goto.arcgisonline.com/maps/World_Street_Map

Software: QGIS, PostgreSQL, PostGIS, plugin qgis2web.